

CONTROLLER NO LARAVEL

Prof João Siles

O que é um Controller?

Para entender o Controller, pense no fluxo de um restaurante:

1 - **O Cliente (Usuário):** Ele chega, senta e olha o menu (a URL do site). Ele decide o que quer e faz o pedido.

2 - **O Garçom (Controller):** É ele quem recebe o pedido. Ele não cozinha a comida e nem é o dono do prédio, mas ele sabe exatamente o que fazer. Ele leva o pedido para a cozinha, volta com o prato e entrega para o cliente.

No Laravel, o **Controller** é esse cérebro intermediário. Ele recebe a requisição do usuário, decide se precisa buscar algo no banco de dados, faz as contas necessárias e entrega uma resposta (geralmente uma página bonita ou um dado).

Por que não colocar tudo nas Rotas?

Você até pode colocar a lógica do seu site direto no arquivo de rotas (web.php), mas imagina um restaurante onde o porteiro (a Rota) também cozinha, limpa a mesa e serve o vinho? Ia ser uma bagunça!

Os Controllers servem para organizar a casa. Cada "assunto" do seu site ganha um Controller próprio:

- **UserController:** Cuida de perfis, login e cadastro.
- **ProductController:** Cuida de listar produtos e preços.
- **CartController:** Cuida do carrinho de compras.

Como criar um Controller?

A gente não cria esses arquivos na mão (copiando e colando). O Laravel tem um ajudante chamado **Artisan** que faz o trabalho sujo.

Abra o terminal e digite:

```
PS C:\Users\joaos\Desktop\projeto_laravel> php artisan make:controller LivroController
```

Isso vai criar um arquivo lá em `app/Http/Controllers/LivroController.php`.

Como o Controller funciona por dentro?

Dentro do arquivo, criamos "funções" (que chamamos de **Métodos**). Cada método é uma ação que o garçom sabe fazer.

Olha só como é simples:

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class LivroController extends Controller
{
    // O método "index" geralmente serve para listar coisas
    public function index() {
        $livros = ["Harry Potter", "Percy Jackson", "O Hobbit"];

        // O garçom entrega a "view" (a página) com a lista de livros
        return view('lista_livros', ['livros' => $livros]);
    }

    // O método "show" mostra um livro específico
    public function show($id) {
        return "Você está vendo os detalhes do livro número: " . $id;
    }
}
```

Conectar Rota + Controller

Para o seu **Controller** funcionar, você precisa avisar para a Rota (o porteiro) que, quando alguém chegar em `/livros`, ele deve chamar o **LivroController**.

Lá no seu arquivo `routes/web.php`, você faz assim:

```
use App\Http\Controllers\LivroController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Quando o usuário acessar seu-site.com/livros,
// o método 'index' do controller entra em ação!
Route::get('/livros', [LivroController::class, 'index']);
```

Exerciciooooooooooooooooooooo

Imagine que você está criando um site para listar seus jogos favoritos.

Sua missão:

1. Use o terminal para criar um **Controller** chamado **GameController**.
2. Dentro dele, crie um método chamado **search**.
3. Esse método deve receber um nome de jogo como parâmetro e retornar a frase: "Procurando pelo jogo: **[NOME DO JOGO]**...".
4. Crie uma rota no arquivo **web.php** que aceite um nome na URL (ex: **/buscar/minecraft**) e chame esse método do seu novo **Controller**.

Dica: Para pegar algo da URL na rota e mandar pro controller, a rota fica assim:

```
Route::get('/buscar/{nome}', [GameController::class, 'search']);
```